Problemas Propuestos - MongoDB Consola

Resolución de los problemas 1.9 a 1.11 (guía: Crear Base de Datos por Consola)

Alumno: Sebastián

Todos los comandos se escriben en el shell de MongoDB (mongosh) con la base **base1** activa (`use base1`). Para cargar varios documentos de una vez se usa **insertMany**, que da el mismo resultado que repetir **insertOne** por cada documento. Debajo de algunas consultas se indica el resultado esperado.

1.9 Problemas propuestos 1.9 - Documentos embebidos (campos de tipo documento)

1. Crear la colección 'libros' en la base de datos 'base1' (eliminar la colección previamente) y cargar 4 documentos.

```
use base1
db.libros.drop()

db.libros.insertMany([
  { _id: 1, titulo: 'El aleph',
    autor: { nombre: 'Borges', nacionalidad: 'Argentina' },
    editorial: ['Siglo XXI', 'Planeta'], precio: 20, cantidad: 50 },
  { _id: 2, titulo: 'Martin Fierro',
    autor: { nombre: 'Jose Hernandez', nacionalidad: 'Argentina' },
    editorial: ['Siglo XXI'], precio: 50, cantidad: 12 },
  { _id: 3, titulo: 'Aprenda PHP',
    autor: { nombre: 'Mario Molina', nacionalidad: 'Española' },
    editorial: ['Siglo XXI', 'Planeta'], precio: 50, cantidad: 20 },
  { _id: 4, titulo: 'Java en 10 minutos',
    autor: { nombre: 'Sergio Barros', nacionalidad: 'Española' },
    editorial: ['Siglo XXI'], precio: 45, cantidad: 1 }
])
```

> En el enunciado del PDF el cuarto documento no tiene el campo titulo y pone 'Java en 10 minutos' como nombre del autor (parece un error de tipeo). Acá se corrigió: titulo 'Java en 10 minutos' y autor 'Sergio Barros'. Los puntos 2 a 5 dan el mismo resultado con cualquiera de las dos versiones.

2. Imprimir todos los documentos de la colección 'libros'.

```
db.libros.find().pretty()
```

3. Imprimir todos los libros de autores de nacionalidad 'Argentina'.

```
// Para consultar un subcampo se usa la notación con punto y entre comillas
db.libros.find({ 'autor.nacionalidad': 'Argentina' })
```

Devuelve El aleph y Martin Fierro.

4. Imprimir los libros de 'Borges'.

```
db.libros.find({ 'autor.nombre': 'Borges' })
```

Devuelve El aleph (_id 1).

5. Imprimir todos los libros de nacionalidad 'Española' que cuestan 50 o más.

```
db.libros.find({ 'autor.nacionalidad': 'Española', precio: { $gte: 50 } })
```

Devuelve Aprenda PHP (precio 50). Java en 10 minutos es español pero cuesta 45.

1.10 Problemas propuestos 1.10 - Arreglos con documentos embebidos

1. Cargar los documentos de la colección 'series' (el enunciado dice 'libros', pero los datos son de series).

```
use base1
db.series.drop()

db.series.insertOne({
  _id: 1,
  titulo: 'The big bang theory',
  productor: 'Chuck Lorre',
  actores: ['Johnny Galecki', 'Jim Parsons', 'Kaley Cuoco', 'Kunal Nayyar',
            'Simon Helberg', 'Mayim Bialik', 'Melissa Rauch'],
  temporada1: [
    { capitulo1: { titulo: 'Piloto', audiencia: 8300000 } },
    { capitulo2: { titulo: 'La hipótesis del Gran Cerebro', audiencia: 8700000 } },
    { capitulo3: { titulo: 'El Corolario de el Gato con Botas', audiencia: 9200000 } }
  ],
  temporada2: [
    { capitulo1: { titulo: 'El paradigma del pescado malo', audiencia: 10000000 } },
    { capitulo2: { titulo: 'La topología de la bragueta', audiencia: 11000000 } }
  ]
})
```

```
db.series.insertOne({
  _id: 2,
  titulo: 'The Walking Dead',
  productor: 'Robert Kirkman',
  actores: ['Andrew Lincoln', 'Jon Bernthal', 'Sarah Wayne Callies',
            'Laurie Holden', 'Jeffrey DeMunn', 'Steven Yeun'],
  temporada1: [
    { capitulo1: { titulo: 'TS 19', audiencia: 7000000 } },
    { capitulo2: { titulo: 'Wildfire', audiencia: 8200000 } },
    { capitulo3: { titulo: 'Díselo a las ranas', audiencia: 9100000 } }
  ],
  temporada2: [
    { capitulo1: { titulo: 'Lo que queda por delante', audiencia: 12000000 } },
    { capitulo2: { titulo: 'Sangría', audiencia: 13000000 } }
  ]
})
```

2. Imprimir todos los documentos de la colección 'series'.

```
db.series.find().pretty()
```

3. Imprimir los datos de todas las temporadas de la serie 'The big bang theory'.

```
db.series.find(
  { titulo: 'The big bang theory' },
  { _id: 0, titulo: 1, temporada1: 1, temporada2: 1 }
).pretty()
```

> Muestra el título y los arreglos temporada1 y temporada2 completos.

4. Imprimir los datos de todos los capítulos de la primer temporada de la serie de 'The big bang theory'.

```
db.series.find(
  { titulo: 'The big bang theory' },
  { _id: 0, temporada1: 1 }
).pretty()
```

> Muestra los 3 capítulos de la temporada 1: Piloto, La hipótesis del Gran Cerebro y El Corolario de el Gato con Botas.

5. Imprimir solo el primer capítulo de la primer temporada de 'The Walking Dead'.

```
// $slice: 1 recupera solo el primer elemento del arreglo temporada1
db.series.find(
  { titulo: 'The Walking Dead' },
  { _id: 0, titulo: 1, temporada1: { $slice: 1 } }
).pretty()
```

> Resultado: el capítulo 1 de la temporada 1 ('TS 19', audiencia 7000000). El operador `$slice` en la projection permite traer solo ese elemento del arreglo.

1.11 Problemas propuestos 1.11 - Tipo de dato Date

1. Crear la colección 'alumnos' en la base de datos 'base1' (eliminar la colección previamente) y cargar 3 documentos.

```
use base1
db.alumnos.drop()

db.alumnos.insertMany([
  { _id: 20456123, apellido: 'Gonzalez', nombre: 'Ana',
    domicilio: 'Colon 123', fechanacimiento: new Date(1990, 7, 15) },
  { _id: 45123845, apellido: 'Juarez', nombre: 'Bernardo',
    domicilio: 'Sucre 456', fechanacimiento: new Date(1964, 0, 1) },
  { _id: 16567512, apellido: 'Perez', nombre: 'Laura',
    domicilio: '21 de Septiembre 3233', fechanacimiento: new Date(1972, 3, 2) }
])
```

En JavaScript los meses van de 0 a 11, por eso `new Date(1990, 7, 15)` es el 15 de agosto de 1990.

2. Imprimir todos los documentos de la colección alumnos.

```
db.alumnos.find().pretty()
```

3. Imprimir solo el apellido y la fecha de nacimiento.

```
db.alumnos.find({}, { _id: 0, apellido: 1, fechanacimiento: 1 })
```

4. Imprimir todos los datos ordenados por la fecha de nacimiento de mayor a menor.

```
// -1 ordena de forma descendente: primero la fecha más reciente
db.alumnos.find().sort({ fechanacimiento: -1 }).pretty()
```

Orden de salida: Gonzalez (1990), Perez (1972) y Juarez (1964).

5. Imprimir todos los alumnos que nacieron a partir de 1970.

```
// Se compara contra el 1 de enero de 1970 (mes 0)
db.alumnos.find({ fechanacimiento: { $gte: new Date(1970, 0, 1) } }).pretty()
```

Devuelve Gonzalez Ana (1990) y Perez Laura (1972).